一様連続　ハイネ＝カントールの定理

定理　分野：関数の極限と連続　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　連続関数　ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理　論理記号 ∀・∃

Synopsis 梗概

連続性は「点ごと」の性質で、δ は点に依存してよい。一様連続とは、一つの δ が区間のすべての点で同時に使えることである。有界閉区間上の連続関数は自動的に一様連続になる（ハイネ＝カントールの定理）。この定理は、連続関数の積分可能性を示すときの鍵になる。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $I \subset \mathbb{R}$：区間（開・閉・半開・無限区間のどれでもよい）。$f : I \to \mathbb{R}$。
- $\delta = \delta(\varepsilon, a)$：連続の定義の δ。ε と点 a の両方に依存してよい。
- $\delta = \delta(\varepsilon)$：一様連続の定義の δ。ε だけで決まり、点によらない。
- $L \geq 0$：リプシッツ定数（実数）。

1　定義：δ を点によらずにとる

Def. 1.1　*(一様連続)*　★ 最重要

区間 $I \subset \mathbb{R}$ 上の関数 $f : I \to \mathbb{R}$ が I 上で**一様連続**であるとは、次が成り立つことをいう。

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \ \text{ s.t. } \forall x, y \in I, \quad |x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon. \tag{1.1}$$

Note　メモ　**連続との違いは量化子の順番だけ**

- 連続：$\forall \varepsilon > 0\ \ \forall a \in I\ \ \exists \delta > 0\ \ \forall x \in I,\ |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$
- 一様連続：$\forall \varepsilon > 0\ \ \exists \delta > 0\ \ \forall a \in I\ \ \forall x \in I,\ |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$

連続では δ を選ぶ前に点 a が決まっているので $\delta = \delta(\varepsilon, a)$。一様連続では δ を選んだ後で点が動くので、$\delta = \delta(\varepsilon)$ はすべての点で使えなければならない。（量化子の順番）

Prop. 1.2　*(一様連続ならば連続)*

$f : I \to \mathbb{R}$ が I 上で一様連続ならば、$f \in C(I)$。

Proof.　**証明**

1. $a \in I$、$\varepsilon > 0$ を任意にとり、(#) の $\delta = \delta(\varepsilon)$ をとる。$x \in I, |x - a| < \delta$ ならば、(#) で $y = a$ として $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$。よって f は a で連続で、a は任意なので $f \in C(I)$（C(I)）。

∎

Def. 1.3 *(リプシッツ連続)* 重要

$f : I \to \mathbb{R}$ が**リプシッツ連続**である $:\Longleftrightarrow$ ある $L \in \mathbb{R}, L \geq 0$ が存在して、すべての $x, y \in I$ について $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$。$L$ を**リプシッツ定数**という。

Prop. 1.4 *(リプシッツ連続ならば一様連続)* 重要

$f : I \to \mathbb{R}$ がリプシッツ連続ならば、f は I 上で一様連続である。

Proof. 証明

1. リプシッツ定数を $L \geq 0$ とし、$\varepsilon > 0$ を任意にとる。$\delta := \dfrac{\varepsilon}{L+1} > 0$ とおく（δ は ε だけで決まる。$L = 0$ でも割り算ができるよう $L+1$ とした）。$x, y \in I, |x - y| < \delta$ ならば $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \leq L\delta = \dfrac{L}{L+1}\varepsilon < \varepsilon$。

∎

Ex. 1.5 *(x^2 は $[0, 1]$ 上で一様連続)*

$x, y \in [0, 1]$ なら $|x + y| \leq 2$ なので $|x^2 - y^2| = |x + y|\,|x - y| \leq 2|x - y|$。$f(x) = x^2$ は $[0, 1]$ 上でリプシッツ定数 2 のリプシッツ連続関数なので、一様連続である。より一般に、$f : I \to \mathbb{R}$ が I の内部で微分可能、I で連続で $|f'| \leq L$ ならば、平均値の定理より $|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)||x - y| \leq L|x - y|$ となりリプシッツ連続である。

2 一様連続でない例

一様連続の否定は、否定の規則で量化子を入れかえて

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \ \ \forall \delta > 0 \ \ \exists x, y \in I \quad \text{s.t.} \ \ |x - y| < \delta \ \text{かつ} \ \ |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0$$

となる。「どんなに近い 2 点をとっても、値の差が ε_0 以上になる組がある」ということである。

Ex. 2.1 *($1/x$ は $(0, 1]$ 上で一様連続でない)*

$f : (0, 1] \to \mathbb{R}, f(x) = \dfrac{1}{x}$ は $(0, 1]$ 上で連続（商の連続性）だが、一様連続でない。実際 $\varepsilon_0 = 1$ とし、$\delta > 0$ を任意にとる。$n \in \mathbb{N}$ を $n > \frac{1}{\delta}$ をみたすようにとり（アルキメデスの原理）、$x = \frac{1}{n}, y = \frac{1}{n+1}$ とおくと、$x, y \in (0, 1]$ で

$$|x - y| = \frac{1}{n(n+1)} < \frac{1}{n} < \delta, \qquad |f(x) - f(y)| = |n - (n+1)| = 1 \geq \varepsilon_0.$$

0 の近くでグラフが急になりすぎて、一つの δ では間に合わないのである。

Ex. 2.2 *(x^2 は $\mathbb{R}$ 上で一様連続でない)*

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$ とする。$\varepsilon_0 = 1$、$\delta > 0$ を任意にとり、$x := \frac{1}{\delta}$、$y := \frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}$ とおくと $|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta$ で、

$$|f(y) - f(x)| = (y - x)(y + x) = \frac{\delta}{2}\left(\frac{2}{\delta} + \frac{\delta}{2}\right) = 1 + \frac{\delta^2}{4} \geq 1.$$

区間は有界でないと、遠くでグラフがいくらでも急になりうる。

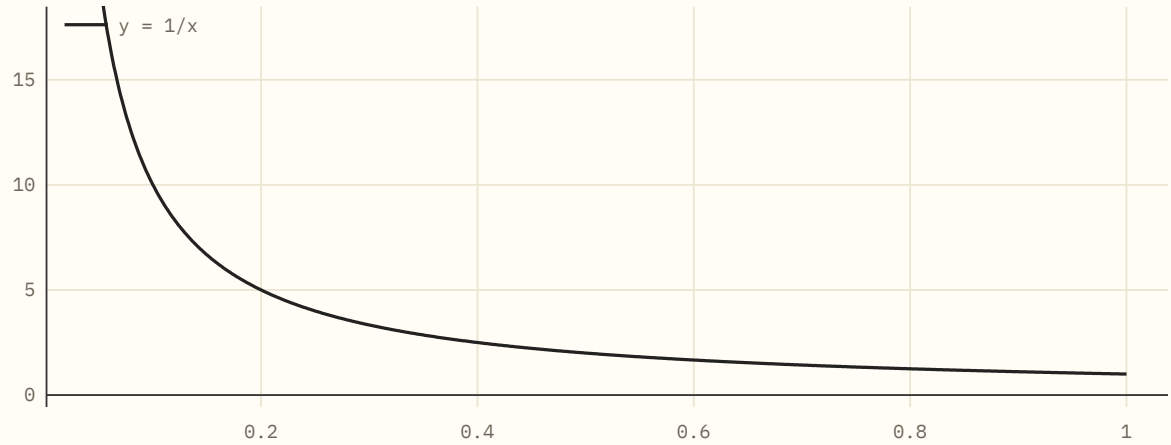


図 1 $y = \frac{1}{x}$ を $(0, 1]$ で描いたもの。横幅が同じ δ の区間でも、0 に近いところほど縦の変化が大きい。どの δ をとっても、十分 0 に近いところでは値の差が 1 を超える。

3 ハイネ＝カントールの定理

Thm. 3.1 *(ハイネ＝カントールの定理)*

★ 最重要

定理

$a, b \in \mathbb{R}, a < b$ とする。$f \in C([a, b])$ ならば、f は $[a, b]$ 上で一様連続である。

Strategy 方針 背理法。一様連続でないなら、否定の形から「距離 $\frac{1}{n}$ 未満なのに値が ε_0 以上離れた 2 点 x_n, y_n」が各 n でとれる。$[a, b]$ は有界なのでボルツァーノ＝ワイエルシュトラスで x_n の収束部分列をとり、その極限での連続性と矛盾させる。

Proof sketch. 概略

近いのに値が離れた点の組の列 (x_n, y_n) をとる。部分列で $x_{n_k} \to c$ とすると $y_{n_k} \to c$ も成り立ち、連続性より $f(x_{n_k}) - f(y_{n_k}) \to f(c) - f(c) = 0$。これは「差が ε_0 以上」に反する。

Proof. 証明

1. f が $[a, b]$ 上で一様連続でないと仮定する。否定の形より、ある $\varepsilon_0 > 0$ が存在して、どんな $\delta > 0$ に対しても $|x - y| < \delta$ かつ $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0$ となる $x, y \in [a, b]$ がある。

2. 各 $n \in \mathbb{N}$ について $\delta = \frac{1}{n}$ とし、そのような点を $x_n, y_n \in [a, b]$ とする：$|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$、$|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$。

3. 実数列 $\{x_n\}$ はすべての項が $[a, b]$ に入るので有界である（$|x_n| \leq \max\{|a|, |b|\}$）。ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理より、収束する部分列 $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ がとれる。その極限を $c \in \mathbb{R}$ とすると、$a \leq x_{n_k} \leq b$ と極限と不等式より $c \in [a, b]$。

4. $y_{n_k} \to c$ も成り立つ。実際、$n_k \geq k$ より
$$|y_{n_k} - c| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - c| < \frac{1}{n_k} + |x_{n_k} - c| \leq \frac{1}{k} + |x_{n_k} - c| \longrightarrow 0 \quad (k \to \infty).$$
← 三角不等式・はさみうち

5. f は $c \in [a, b]$ で連続なので、連続性の数列による特徴づけより $f(x_{n_k}) \to f(c)$、$f(y_{n_k}) \to f(c)$。よって $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \to |f(c) - f(c)| = 0$（四則演算と絶対値の連続性）。

6. 一方、すべての k で $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0$ なので、極限と不等式より $0 \geq \varepsilon_0$ となり、$\varepsilon_0 > 0$ に矛盾する。よって f は一様連続である。

∎

Crux 核心

「閉区間」と「有界」の両方が効いている。有界性はボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理を使うため、閉区間であることは極限 c が区間の中に残る（f の連続性が使える）ためである。上の二つの反例は、それぞれ閉でない区間 $(0,1]$、有界でない区間 $\mathbb{R}$ だった。この「有界閉」の役割は、のちに距離空間でコンパクト性として抽象化される。

Q **$[a,b]$ 上の連続関数の δ はどうやって具体的に求める？**

A 定理は δ の**存在**しか保証しない。具体的な δ が欲しいときは、例のように $|f(x)-f(y)| \le L|x-y|$ の形の評価を探す（たとえば導関数の最大値を L にとる）のが実用的である。

4 問題

Prob. 4.1 *(基本)* 難易度 ●○○

$f:[0,\infty)\to\mathbb{R}$, $f(x)=\sqrt{x}$ について、すべての $x,y\ge 0$ で $|\sqrt{x}-\sqrt{y}| \le \sqrt{|x-y|}$ が成り立つことを示し、f が一様連続であることを示せ。

解答欄

問題

Prob. 4.2 *(標準)* 難易度 ●●○

$f:(0,1)\to\mathbb{R}$ が一様連続ならば、f は有界であることを示せ。

解答欄

問題